Abstract

Esta fue la primera clase del máster de Inteligencia Artificial Generativa y Agentes, impartida por EBIS (Manuel) como profesor. La sesión se centró en introducir los conceptos fundamentales de la inteligencia artificial generativa, comenzando con la evolución desde la automatización tradicional hasta la IA generativa. EBIS explicó las cuatro eras de la automatización: RPAs (robots programados), automatización cognitiva (machine learning clásico), IA generativa tradicional, y finalmente la IA generativa agéntica. Durante la clase se discutió la definición formal de IA generativa según IBM, se realizó una breve historia de la IA desde el perceptrón de 1958 hasta el GPT-4 actual, y se explicaron los avances tecnológicos clave como los transformers y las redes neuronales convolucionales. Los participantes hicieron preguntas sobre temas como la cantidad de datos necesarios y las brechas tecnológicas entre las diferentes épocas de la IA.

Resumen general

Presentación Master IA y Agéncia

EBIS presentó el nuevo master en inteligencia artificial y agéncia, introduciéndose como profesor que enseñará los temas 1 y 2 sobre IA generativa. Explicó que las clases durarán 2 horas y media con pausas cada 45 minutos, y que el material incluye slides y un notebook actualizado que debe usarse para seguir con los cambios recientes en OpenAI. EBIS pidió a los participantes que mantengan sus cámaras encendidas voluntariamente durante la clase para mejorar la interacción y comprensión del material.

Evolución de la Automatización

EBIS dirigió la primera sesión del máster, introduciendo la evolución de la automatización desde la era de la Revolución Industrial hasta la inteligencia artificial generativa. Explicó las cuatro eras de automatización: robots programados, automatización cognitiva tradicional, inteligencia artificial generativa y agentes inteligentes. Señaló que el cambio significativo llegó con la democratización de la IA generativa, permitiendo a los modelos pre-entrenados realizar tareas multimodales con herramientas accionables, lo que representa un paso importante hacia la automatización masiva y eficiente.

Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático

María dirigió una discusión sobre inteligencia artificial y aprendizaje automático, donde EBIS explicó que la cantidad de datos aceptables depende del propósito específico

y advirtió sobre el problema del "overfitting" cuando se tienen demasiados datos. EBIS proporcionó definiciones detalladas de inteligencia artificial y IA generativa, explicando que la IA generativa se enfoca en crear contenido original a partir de datos preexistentes y puede manejar múltiples tipos de salida como texto, imágenes, video o audio. La discusión incluyó ejemplos prácticos como predicciones de enfermedades, identificación de perros y gatos en imágenes, y predicciones meteorológicas para ilustrar cómo funcionan los algoritmos de IA entrenados con bases de datos históricas.

Historia del Desarrollo de IA

EBIS condujo una clase histórica sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, comenzando con el perceptrón de 1958 y progresando a través de traductores de IA en 1997, sistemas de recomendación en 2016, y redes neuronales convolucionales en 2012. Se discutió el desarrollo del Transformer en 2017 y su evolución hacia el GPT, con EBIS explicando que el Transformer es la célula principal de los LLMs y que el GPT-3 se lanzó en 2020. La conversación incluyó preguntas del público sobre aplicaciones prácticas como predicciones del clima y traducción, con EBIS explicando que estos temas representan desafíos que aún no han sido completamente resueltos.

Evolución de la Inteligencia Artificial

EBIS explicó la evolución de la inteligencia artificial generativa desde el perceptrón de 1958 hasta la actualidad, destacando cómo el progreso tecnológico en computación y hardware ha sido fundamental para los avances en visión por ordenador y traducción. Se discutieron los principales hitos como la red neuronal convolucional de Alex Net en 2012, las redes generativas adversariales, y la introducción del GPT-4 en 2023. Gustavo preguntó sobre la brecha temporal entre el perceptrón y las traducciones actuales, a lo que EBIS respondió que el principal factor fue el desarrollo de la capacidad computacional, especialmente con la llegada de ordenadores personales en los años 90.

Ecosistemas de Inteligencia Artificial Generativa

EBIS dirigió una sesión sobre ecosistemas y modalidades de inteligencia artificial generativa, explicando diferentes tipos de modelos desde texto-a-texto hasta generación de imágenes, música y vídeo. El grupo discutió aplicaciones prácticas como asistentes de código, generación de contenido y detección de lugares en imágenes, mientras EBIS describió las diferencias entre modelos cloud propietarios y open source. EBIS planeó demostrar el modelo Sesame para generación de voz, pero tuvo problemas técnicos, y Alvaro proporcionó un enlace alternativo que funcionó durante la sesión.

Modelos de Lenguaje Natural Generativos

EBIS dirigió una discusión sobre modelos de lenguaje natural y guía generativa, donde Miles demostró las capacidades de Sesame en español, mostrando las diferencias entre sistemas de voz a voz y texto a texto. Los

participantes discutieron las aplicaciones prácticas de la tecnología, incluyendo la generación de datos sintéticos para entrenar modelos y la posibilidad de usarlo para practicar español. EBIS advirtió sobre los potenciales riesgos de uso no autorizado de estos modelos de voz, mientras que los participantes como Alvaro y Sebastian proporcionaron feedback sobre la velocidad y claridad del sistema demostrado.

Capacidades y Limitaciones de IA

EBIS explicó las limitaciones y capacidades actuales de la IA generativa, incluyendo la generación de borradores, conversación y soporte, y la generación de código. Discutió problemas como las alucinaciones del modelo, la memoria limitada y los sesgos del dataset, usando ejemplos como el modelo de Deepsic y los costos actuales de la inferencia en IA. ISAAC preguntó sobre posibles burbujas en el mercado de IA, a lo que EBIS respondió que aunque hay costos elevados actualmente, la IA representa una revolución significativa y su potencial es ilimitado.

Impactos de IA Generativa Laboral

EBIS discutió los impactos de la inteligencia artificial generativa en el mercado laboral, comparándolo con la Revolución Industrial y explicando que aunque no representa un cambio de paradigma técnico, sí transformará many puestos de trabajo, especialmente los más junior. Explicó cuatro criterios para determinar cuándo usar IA: la criticidad de la decisión, la disponibilidad de datos, el costo por uso y la necesidad de supervisión humana. EBIS proporcionó ejemplos prácticos de aplicaciones de IA en la industria, incluyendo chatbots, sistemas de recomendación, segmentación de clientes y operaciones corporativas, concluyendo con referencias a empresas como Toyota y Astrazeneca que ya utilizan IA generativa en sus procesos.

Superresolución de Imágenes Satelitales

JesúsdeDiego explicó un caso de uso de superresolución de imágenes satelitales usando redes neuronales para mejorar la resolución de imágenes de baja calidad. EBIS y otros participantes discutieron la importancia de reconocer que muchos proyectos de IA no se productivizan, con una tasa de éxito del 50-80%. EBIS demostró cómo configurar API keys en OpenAI y Anthropic para utilizar modelos de lenguaje, explicando los diferentes roles de los LLMs (system, user y assistant) y mostró ejemplos de cómo personalizar la respuesta del modelo según el rol especificado.

Inferencia de Texto a Texto Multimodal

EBIS explicó el funcionamiento de la inferencia de texto a texto y multimodalidad usando diferentes modelos como GPT-4, Claude y OpenAI, detallando las diferencias en costos y limitaciones entre versiones propietarias y open source. Se discutió la posibilidad de utilizar un modelo LLM local para el máster, y Rubén preguntó sobre la instalación necesaria, a lo que EBIS respondió que se proporcionará una guía de instalación tras completar un formulario de feedback. Se aclaró que las partes prácticas

se ejecutarán en directo durante las clases, y Moisés consultó si es obligatorio tener una cuenta con OpenAI o si basta con un LLM local, a lo que EBIS respondió que debe consultarlo con el asesor académico.